

SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES II
Segundo Semestre 2024

Guía de Ejercicios y Problemas Prácticos

Unidad 3

Introducción a Sistemas de Archivos

1. ¿En qué casos sería preferible utilizar una organización contigua frente a una enlazada o indexada? Justifica tu respuesta con ejemplos prácticos
2. Un servidor de bases de datos requiere acceso rápido a petabytes de datos. ¿Qué método de organización sería más adecuado y por qué?
3. Si un sistema operativo debe gestionar millones de archivos con alta eficiencia en acceso y seguridad, ¿qué tipo de estructura de directorio sería la más adecuada?
4. ¿Cómo afecta la complejidad de gestión a la seguridad y rendimiento en una estructura de árbol frente a una estructura de grafo acíclico?

Sistemas de Archivos FAT y NTFS

5. Describa los componentes esenciales de un sistema de archivos FAT. Incluya en su respuesta una explicación del Master Boot Record (MBR) y cómo y dónde se almacenan los directorios en este tipo de sistema.
6. Explique cómo se recuperan archivos en sistemas FAT, considerando FAT1 y FAT2, qué ocurre si ambas se dañan y qué técnicas o herramientas forenses se usan para reconstruir los datos.
7. Explique cómo se estructura un registro típico de la MFT, qué información clave almacena y analice su importancia en la recuperación de datos y en investigaciones forenses digitales.
8. Describa las principales diferencias entre los sistemas de archivos FAT y NTFS. Incluya aspectos como la estructura interna, la gestión de metadatos, la seguridad, la recuperación ante fallos y la compatibilidad con sistemas operativos
9. En un sistema de archivos FAT32 con bloques de 512 bytes y clústeres de 16 bloques, calcula:
 - a) El número total de clústeres necesarios para direccionar un espacio de almacenamiento de 10 GB.
 - b) El número total de entradas necesarias en la tabla FAT para direccionar esos 10 GB, considerando que cada entrada de la tabla FAT ocupa 4 bytes.
 - c) El tamaño total de la tabla FAT necesaria para un espacio de almacenamiento de 10 GB

10. Escriba un pseudocódigo para un sistema de archivos FAT32 que busque y lea completamente el archivo 'final.txt' en la raíz del sistema. Considere que el archivo puede ocupar más de un cluster
11. Desarrolle un pseudocódigo que permita leer el contenido completo del archivo '/home/juanjo/dificil.txt' en un sistema de archivos FAT16
12. Desarrolle un pseudocódigo para leer el contenido del primer clúster del archivo "documento.txt" en un sistema de archivos FAT12. Considere las siguientes variables:
 - sector_inicio_directorio: Sector de inicio del directorio raíz.
 - tamaño_bloque: Tamaño de un bloque en bytes.
 - tamaño_cluster: Tamaño de un clúster en bytes

Sistemas de Archivos EXT

13. ¿Qué es un inodo en un sistema de archivos Ext y qué tipo de información almacena? Explique la importancia de los inodos en la gestión de archivos dentro de un sistema de archivos UNIX
14. Explique la estructura interna de un sistema de archivos Ext, mencionando el papel que juegan el superbloque, los grupos de bloques y los inodos. ¿Cómo contribuyen estos componentes a la eficiencia y la recuperación tras fallos?
15. Analice las características del bitmap de bloques y el bitmap de inodos en un sistema Ext. ¿Cómo mejora la utilización de estos bitmaps la eficiencia en la gestión del espacio y la asignación de recursos?
16. Se tiene un sistema de archivos ext2 con bloques de 8 KB, punteros de 16 bytes, 10 punteros directos, 5 punteros indirectos y 2 punteros de doble indirección. Calcular el tamaño máximo de archivo.
17. Calcule el tamaño máximo teórico que puede alcanzar un archivo en un sistema de archivos EXT4 modificado con los siguientes parámetros: tamaño de bloque de 32 KB, direcciones de 4 bytes, 4 punteros directos, 3 punteros indirectos y 1 puntero doble indirecto. Explique detalladamente el cálculo, considerando el tamaño de los punteros y los niveles de indirección
18. Se tiene un sistema de archivos ext2 con las siguientes características: tamaño de bloque de 4 KB, punteros de 8 bytes, 3 punteros directos, 1 puntero indirecto, 1 puntero de doble indirección y 1 puntero de triple indirección.
 - a) Calcular el tamaño máximo teórico de un archivo que puede ser almacenado en este sistema de archivos.
 - b) Determine el bloque específico en el que inicia el megabyte 500 de un archivo

Hard Links y Soft Links

19. Un servidor usa *symlinks* para redirigir logs a un directorio temporal. ¿Qué riesgo existe si el directorio temporal se elimina? Proponga una solución
20. ¿Por qué no se pueden crear hard links entre diferentes sistemas de archivos? ¿Porque ocurre esto? Explique los desafíos técnicos que lo impiden.

21. ¿Qué sucede cuando un soft link apunta a un archivo que ha sido eliminado o movido?
¿Cómo afecta esto a los programas que intentan acceder al soft link?
22. Describa el riesgo de seguridad asociado con los symlinks en sistemas operativos y cómo se lleva a cabo un ataque TOCTOU. Proporcione una estrategia para mitigar este tipo de riesgo en sistemas de archivos.
23. En un sistema Linux (Xubuntu), se tiene un archivo `archivo.py`. Realice los pasos detallados para crear dos enlaces duros (`hard1.py`, `hard2.py`) y dos enlaces simbólicos (`soft1.py`, `soft2.py`). Además, cree un symlink adicional (`soft3.py`) que apunte a `soft1.py`. Si se eliminan los archivos `hard1.py`, `soft3.py`, y `archivo.py`, ¿se podrá seguir accediendo al contenido de `archivo.py`? Realice un diagrama y justifique la respuesta.
24. En el mismo escenario anterior, si se eliminan los archivos `archivo.py` y `soft3.py`, pero el archivo `hard2.py` sigue presente, ¿qué ocurrirá con el acceso a los datos del archivo original? Explique en términos de inodos y cómo los hard links afectan la persistencia de los datos

Sistemas de Archivos Modernos

25. Explique detalladamente la diferencia entre fragmentación interna y externa, e ilustre con ejemplos cómo se calculan los porcentajes de espacio desperdiciado en sistemas tipo FAT32.
26. ¿Cuáles son las diferencias clave entre la fragmentación interna y externa en SSD y HDD? y qué impacto tiene en el rendimiento de los sistemas de archivos.
27. Explique las diferencias entre "Metadata-only Journaling" y "Full Journaling". ¿Qué impacto tienen en el rendimiento y la seguridad de los datos?
28. Explique cómo EXT4 utiliza el sistema de extents para reducir la fragmentación externa. ¿Cuál es la ventaja de este sistema frente a otros métodos?
29. Describa los tres modos de journaling que soporta NTFS. ¿Cómo afectan cada uno de estos modos al rendimiento y la integridad de los datos?